

線上訂餐系統

組員：林弘叡 林聖紘 許育豪 陳志杰

大綱

1.應用情境

2.使用案例

3.系統需求說明 - 功能性

4.系統需求說明 - 額外功能性

5.安全需求

6.資料之間的關聯性

7.ER Diagram

8.完整性限制

9.SQL 範例

10.使用者 View

1.應用情境

小型商家點餐系統

系統以單一小型餐飲商家都能為使用對象，例如早餐店、小吃店、咖啡廳等，可協助店家在顛峰時段時，改善人力不足、點餐效率低落以及顧客候餐時間過長等問題。

人工點餐方式可能因忙碌或沒注意而有漏單或、溝通錯誤、輸入資料錯誤等問題，在應用中顧客可於座位上使用掃QRcode並使線上點餐系統直接點餐，不需等待服務人員，提高用餐便利性；在外帶情境中，顧客可提前下單，到店後快速取餐，降低現場擁擠的情況。店家則能透過系統管理訂單、管理菜單內容與統計銷售資料，提升營運的效率與服務品質。

2.使用案例

晚上下課後，小明與朋友們要去附近的一家小餐館用餐，當抵達餐館時，發現因為是尖峰時段所以餐館外排滿了人，此時小明與他的朋友們就能先使用線上訂餐的系統，選擇想要的餐點及是否外帶或內用，在下完訂單後，店員便可依照系統顯示的內容開始製作餐點。

顧客流程

- 掃桌上QRcode或是使用外帶的系統
- 瀏覽菜單並選擇餐點
- 確認訂單並送出
- 等待叫號或通知取餐

店家流程

- 接收顧客訂單
- 製作餐點
- 更新訂單狀態
- 通知顧客取餐／送餐
- 完成訂單紀錄

3.系統需求說明 - 功能性需求

目標：提供顧客透過行動裝置預約自取或現場內用點餐。

1. 餐點：餐點的介紹及金額。
2. 庫存：記錄餐點或材料的庫存數量，方便管理餐點存量與進貨狀況。
3. 訂單：顧客購買的餐點數量。
4. 訂單明細：顧客的訂單金額、日期以及訂單的狀態。
5. 顧客：顧客的基本資訊，姓名及電話等。
6. 付款：紀錄訂單的付款的方式、狀態與時間。

4.系統需求說明 - 額外功能性需求

- 銷售數量：顯示餐點的銷售數量。
- 銷售統計：統計每日、每月的銷售金額與熱銷餐點。

5.安全需求

顧客：

瀏覽餐點

下訂單

員工：

餐點資料

管理庫存

修改訂單狀態

檢視當日營收

管理者(老闆)：

所有權限

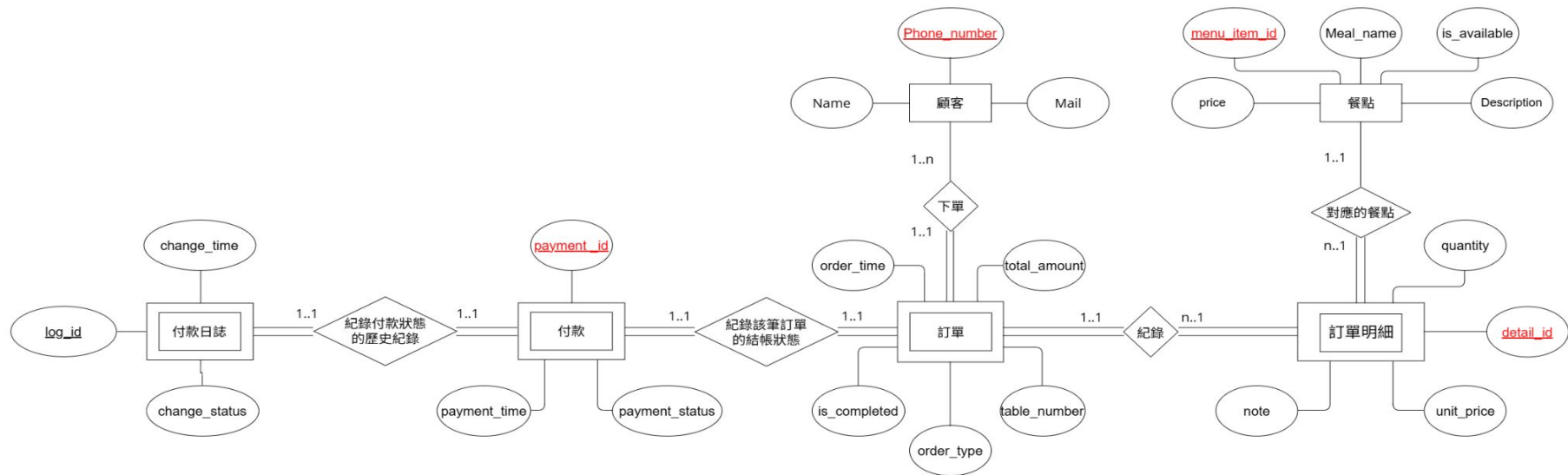
6-1.資料之間的關聯性

實體	主要使用需求
餐點	實體獨立，其他實體如訂單會參考它，但它無須參考其他實體。
訂單	關聯顧客資訊、訂單及付款等資料。
訂單明細	關聯餐點與餐點的價格。
顧客	實體獨立，其他實體訂單明細需參考顧客的基本資訊，但它無須參考其他實體。
付款	實體獨立，其他實體如訂單明細需參考它的付款狀及付款方式等，但它無須參考其他實體。

6-2.資料之間的關聯性

	額外使用需求
銷售數量	關聯訂單明細與訂單。
訂單統計	關聯訂單明細與訂單。

7.ER Diagram



8-1(1).完整性限制 - 餐點實體介紹

1. **實體功能概述**：本實體為餐廳營運的核心，負責管理所有對外販售的餐點資訊，系統功能如下：
 - a. **數位化菜單管理**：集中管理餐點名稱、價格與詳細描述，確保各平台顯示的資訊一致。
 - b. **即時上下架控制**：提供動態的供餐狀態 (is_available)，當某項餐點售完時，可立即將餐點標示為停售，避免顧客點餐後無法出餐。
 - c. **餐點分類**：以自訂的 3 碼字串作為主鍵，讓店員透過代碼就能快速辨識餐點類別，提升廚房出餐與點餐核對的效率。
2. **使用者分析**：
 - a. **目標使用者餐點資訊**：需要一個能即時同步更新資訊，且分類明確的數位菜單系統。
 - i. **餐廳店長/管理員**：負責新增季定新菜色、調整價格，或因應突發狀況更改上下架狀態。
 - ii. **點餐顧客**：透過系統讀取此實體的資料，瀏覽圖文並進行選擇。
3. **需求**：
 - a. **餐點資訊**：需要一個能即時同步更新資訊，且分類明確的數位菜單系統。

8-1(2).完整性限制 - 餐點

Field	Req'd	Data type	Domain
menu_item_id(pk)	Yes	CHAR(3) 範例: 'A01', 'B15'	餐點唯一識別碼 ：固定為 3 字元，第 1 碼為餐點類別代號（如 A 代表主餐、C 代表飲料），後 2 碼為該類別內的餐點流水號（01-99）。
Meal_name	Yes	CHAR(10) 範例: '經典牛肉堡'	餐點名稱 ：字元長度限制在 1 至 10 字元之間，可包含中英文字母、數字與一般符號（如：- 或 &）。
Description	Yes	CHAR(50) 範例: '漢堡裡不加洋蔥'	餐點描述 ：字元長度限制在 1 至 50 字元之間，用以說明餐點食材、特色或過敏原等資訊。
price	Yes	SMALLINT 範例: '30', '150'	餐點價格 ：規則為必須是大於或等於 0 的數值。
is_available	Yes	BOOLEAN 範例: '供應', '無供應'	是否供餐（上下架狀態） ：供應(True)代表販售中，無供應(False)代表停售/售完。

8-2.庫存實體介紹

1. **實體功能概述**：本實體負責紀錄餐廳內所有食材的數量，系統功能如下：
 - a. **食材數量追蹤**：記錄食材的即時剩餘數量。
 - b. **庫存存量預警**：透過設定最低警戒線，當消耗數量低於此數值時，系統可自動觸發補貨提醒。
 - c. **支援供餐狀態判斷**：餐點與餐點實體會參考庫存資料，當庫存歸零時，前端系統可連動將對應餐點標示為停售。
2. **使用者分析**：
 - a. **餐廳店長/採購人員**：定期查看報表確認哪些物料需要進貨，並在進貨或月底時手動校正庫存數量。
3. **需求**：
 - a. **精確計量追蹤**：食材料消耗常有小數點，系統需具備精確的數值計算能力，並且同時每次進銷存都必須記錄最後更改時間，以利採購人員進行庫存盤點。

8-2.完整性限制 - 庫存

Field	Req'd	Data type	Domain
inventory_id(pk)	Yes	char(3) 範例: '1', '100'	庫存項目唯一識別碼：設定為 3 字元的流水編號。
item_name	Yes	char(10) 範例: '漢堡肉排', '起司'	庫存品項名稱：字元長度限制在 1 至 10 碼之間，用來明確標示倉庫裡放的是什麼物品。
quantity	Yes	DECIMAL(10, 2) 範例: '50.00', '15.50'	目前庫存數量：規則為必須是大於或等於 0 的數值(若為 0 則代表缺貨)，使用 DECIMAL 是為了支援重量或容量的精確計算(例如 15.5 公斤)。
unit	Yes	char(5) 範例: '片', '瓶', '公斤'	庫存單位：字元長度限制最多 5 碼，用來標示數量的計量單位。
min_stock_level	Yes	DECIMAL(10, 2) 範例: '20.00', '10.00'	安全庫存水位：大於或等於 0 的數值，當 quantity 低於或等於此數值時，代表該品項快用完了，系統可自動觸發(補貨提醒)給店長。
last_update	Yes	DATETIME 範例: '2026-05-31 15:00:00'	最後異動時間：必須符合標準日期與時間格式 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)。每次進貨、退貨或因訂單扣除庫存時，都必須更新為當下時間，以利追蹤盤點紀錄。

8-2(1).完整性限制 - 訂單實體介紹

1. **實體功能概述**：紀錄消費者的訂購資訊，並整理成一份清單：
 - a. **訂單管理**：訂單完成前可更改內容，完成後便不可更改。
 - b. **訂單建立**：顧客完成點餐後，自動生成訂單資料。
 - c. **訂單修改與取消**：不同管理者，或在特殊情況下可修改或是取消訂單。
2. **使用者分析**
 - a. **櫃台/外場人員**：接收最新訂單，根據訂單類型安排入座送餐或準備外帶包裝。
 - b. **顧客**：結帳後核對訂單總額，並可透過系統查詢自己的歷史訂單紀錄。
3. **需求**
 - a. **訂單需求**：尖峰時段訂單容易混亂，訂單需要具備時間和訂單編號來記錄和快速尋找訂單，同時系統必須清楚標示內用/外帶，避免送錯餐點或包裝錯誤。

8-2(2).完整性限制 - 訂單

Field	Req'd	Data type	Domain
order_id(pk)	Yes	CHAR(13) 範例: '2026053000001'	訂單唯一識別碼：由 13 碼組成，前 8 碼為(YYYY-MM-DD)，後 5 碼為系統自動遞增產生的流水編號。
customer_phone(fk)	Yes	CHAR(10) 範例: '0900092000'	顧客電話號碼 (外鍵)：作為參照完整性限制，填入的號碼必須已經存在於(顧客 Customers 資料表)的 phone_number 主鍵。
order_time	Yes	DATETIME 範例: '2026-05-30 12:35:45'	訂單成立時間：必須符合標準日期與時間格式 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)，預設為系統當下時間。
order_type	Yes	ENUM('內用', '外帶')	訂單類型：列舉 (ENUM) 型態，限制寫入的資料只能是預先定義好的集合，也就是僅限填寫 '內用' 或 '外帶'。
table_number	No	CHAR(3) 範例: 'A01', 'B08'	桌號：字元長度限制最多 3 碼，第一碼為區域(A區,B區)後兩碼為桌號，因為外帶不需要桌號所以此欄位允許為空值 (NULL)，規則上僅在 order_type 為 '內用' 時才有值。
is_completed	Yes	ENUM('製作中', '已出餐', '已完成')	餐點製作狀態：將餐點製作的狀態設定為製作中、已出餐和已完成三種狀態。

8-3(1). 完整性限制 - 訂單明細實體介紹

1. **實體功能概述**：本實體附屬在訂單之下，系統功能如下：
 - a. **紀錄單一訂單資訊**：精確紀錄顧客點了哪幾道菜、各自的數量，以及專屬的客製化備註。
 - b. **歷史價格**：紀錄結帳當下的餐點單價，確保未來若餐點漲價，這張舊訂單的帳務總計仍能保持正確。
 - c. **餐點製作進度**：透過狀態欄位，個別追蹤每一道菜是製作中還是已出餐。
2. **使用者分析**
 - a. **內場/廚房人員**：不需看總金額，只需看這份明細來確認要做幾份餐、有哪些特殊備註就好。
 - b. **外場/出餐人員**：將餐點交給顧客前，依據明細逐一核對品項、數量和金額是否相符。
3. **需求**：
 - a. **精準傳遞廚房指令**：系統需確保顧客的備註能傳達到廚房，並透過獨立的完成狀態，有效防止尖峰時段發生漏做或重複做的狀況。

8-3(2).完整性限制 - 訂單明細

Field	Req'd	Data type	Domain
detail_id(pk)	Yes	CHAR(5) 範例: '1', '8520'	訂單明細唯一識別碼：設定為最多 5 字元的流水編號。
order_id(fk)	Yes	CHAR(13) 範例: '2026053000001'	訂單唯一識別碼：由 13 碼組成，前 8 碼為(YYYY-MM-DD)，後 5 碼為系統自動遞增產生的流水編號，填入的數值必須已經存在於(訂單Orders 資料表)的主鍵中，代表這筆明細是屬於哪一張訂單的。
menu_item_id(fk)	Yes	CHAR(3) 範例: 'A01', 'B15'	餐點識別碼：固定為 3 碼字元，填入的代碼必須已經存在於(餐點MenuItems 資料表)的主鍵中，紀錄顧客點了哪一道菜。
quantity	Yes	INT 範例: '1', '3'	購買數量：規則為必須是大於 0 的正整數。
unit_price	Yes	INT 範例: '120', '450'	結帳當下的餐點單價：大於 0 的正整數，記錄當下價格，以避免未來(餐點表MenuItems)漲價時，連帶改變歷史訂單的計算金額。
note	No	ENUM('去冰','微冰','正常')	餐點客製化備註：將餐點設定為只有menu_item_id的填入代碼英文代碼為'C' 的才能選擇備註。

8-4(1).完整性限制 - 顧客實體介紹

1. **實體功能概述**：負責紀錄消費者資訊並串接系統的核心點餐流程，系統功能如下：
 - a. **快速結帳**：以手機號碼作為唯一識別主鍵，顧客只需在送出訂單時填寫基本資訊即可完成點餐。
 - b. **點餐與訂單連動**：允許顧客瀏覽菜單並建立訂單，系統將透過此實體關聯所有歷史消費紀錄。
 - c. **通知與狀態追蹤**：提供系統發送(訂單成立)、(餐點完成)等即時簡訊或 Email 通知顧客。
2. **使用者分析**
 - a. **顧客**：避免現場排隊點餐、或是入座後想直接掃碼點餐的客人。
3. **需求**
 - a. **顧客資訊**：顧客結帳時輸入電話與姓名，讓系統回復訂單簡訊，即可及時查看訂單與付款狀態。

8-4(2).完整性限制 - 顧客

Field	Req'd	Data type	Domain
Phone_number(pk)	Yes	CHAR(10) 範例: '0900092000'	台灣的電話格式：例如行動電話規則為必須以 09 開頭且共 10 碼。
Name	Yes	VARCHAR(20) 範例: '陳小明', 'john wick'	顧客姓名：字元長度限制在 1 至 20 碼之間。組成內容僅限中文或英文字母（含空格），不可包含數字（0-9）或特殊符號（如 @, #, ! 等）。
Mail	No	VARCHAR(50) 範例: 'user@example.com'	正確的 mail 格式：規則為字串中必須包含一個 @ 符號，且 @ 前方需為帳號名稱，後方需帶有合法的網域名稱（例如 .com、.com.tw）。

8-5(1).完整性限制 - 付款實體介紹

1. **實體功能概述**：本實體負責處理系統中所有的金流與帳務資訊，系統功能如下：
 - a. **交易狀態追蹤**：即時紀錄款項的處理進度，確定顧客是否取餐的重要依據。
 - b. **防止重複結帳**：透過資料庫層級的唯一值限制，嚴格確保一張訂單只能有一筆付款紀錄，防止系統出錯導致的重付款問題。
2. **使用者分析**：
 - a. **結帳櫃台人員/財務會計**：查看顧客付款狀態以進行交貨，並在每日營業結束後，依據此實體的資料進行各支付管道的金額統整。

8-5(2).完整性限制 - 付款

Field	Req'd	Data type	Domain
payment_id(pk)	Yes	CHAR(5) 範例: '1', '8520'	付款唯一識別碼：設定為 5 字元的流水編號。
order_id(fk)	Yes	CHAR(13) 範例: '2026053000001'	訂單唯一識別碼：由 13 碼組成，前 8 碼為(YYYY-MM-DD)，後 5 碼為系統自動遞增產生的流水編號，填入的數值必須存在於(訂單 Orders 資料表)的主鍵中。
payment_time	Yes	DATETIME 範例: '2026-05-31 12:35:00'	付款完成時間：必須符合標準日期與時間格式(YYYY-MM-DD HH:MM:SS)，通常在接收到金流端成功回應或是櫃台人員按下結帳確認時，寫入系統當下的時間。
payment_status	Yes	ENUM('未付款', '已付款', '已取消')	付款狀態：限定只能填入 '未付款', '已付款', 或 '已取消'。

8-6(1).完整性限制 - 付款日誌實體介紹

1. **實體功能概述**：本實體負責紀錄系統中所有的金流資訊，系統功能如下：
 - a. **交易紀錄**：紀錄每筆交易詳細時間，以供店家日後查詢。
2. **使用者分析**：
 - a. **結帳櫃台人員/財務會計**：用來追蹤、確認與管理所有付款行為的記錄工具。

8-6(2).完整性限制 - 付款日誌

Field	Req'd	Data type	Domain
log_id(pk)	Yes	CHAR(8) 範例: 'log00001'	付款log : 設定為 8 字元的流水編號, 前三字元為 log 後面字元是數字。
payment_id(fk)	Yes	CHAR(5) 範例: '1', '8520'	付款唯一識別碼 : 設定為 5 字元的流水編號。
change_status	Yes	ENUM('未付款', '已付款', '已取消')	變更後的狀態 : 限定只能填入 '未付款', '已付款', 或 '已取消'。
change_time	Yes	DATETIME 範例: '2026-05-31 12:35:00'	紀錄訂單狀態變更時間 : 紀錄訂單改變狀態時, 當下的時間。

9-1.SQL - 餐點



```
CREATE TABLE MenuItems (  
    menu_item_id CHAR(3) PRIMARY KEY,  
    Meal_name CHAR(10) NOT NULL,  
    Description CHAR(50) NOT NULL,  
    price SMALLINT NOT NULL,  
    is_available BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  
    CHECK (menu_item_id REGEXP '^[A-Za-z][0-9]{2}$'),  
    CHECK (CHAR_LENGTH(Meal_name) >= 1),  
    CHECK (CHAR_LENGTH(Description) >= 1),  
    CHECK (price >= 0)  
);
```

欄位說明

- **menu_item_id(PK)**
餐點唯一識別碼，主鍵。
- **Meal_name**
餐點名稱，不可為空。
- **Description**
詳細描述餐點內容。
- **price**
餐點定價。
- **is_available**
當前是否可供點餐。

9-3.SQL - 訂單



```
CREATE TABLE Orders (  
    order_id CHAR(13) PRIMARY KEY,  
    customer_phone CHAR(10) NOT NULL,  
    order_time DATETIME NOT NULL DEFAULT  
        CURRENT_TIMESTAMP,  
    order_type ENUM('內用', '外帶') NOT NULL,  
    table_number CHAR(3) DEFAULT NULL,  
    is_completed ENUM('製作中', '已出餐', '已完成')  
        NOT NULL DEFAULT '製作中',  
    CONSTRAINT chk_table_number CHECK (  
        (order_type = '外帶' AND table_number IS NULL) OR  
        (order_type = '內用' AND table_number REGEXP  
            '^([AB])[0-9]{2}$'))),  
    FOREIGN KEY (customer_phone) REFERENCES  
        Customers(phone_number)  
);
```

欄位說明

- **order_id(PK)**
訂單唯一識別碼
- **customer_phone (FK)**
顧客 ID，關聯至顧客表
- **order_time**
訂單成立時間
- **order_type**
訂單類型(內用/外帶)
- **table_number**
桌號(僅限內用，允許為 NULL)
- **is_completed**
狀態(是否完成訂單/製作)

9-3.SQL - 訂單總金額



```
CREATE TRIGGER trg_orderdetails_after_insert
AFTER INSERT ON OrderDetails
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Orders
    SET total_amount = (
        SELECT COALESCE(SUM(quantity * unit_price), 0)
        FROM OrderDetails
        WHERE order_id = NEW.order_id
    )
    WHERE order_id = NEW.order_id;
END//
```

9-3.SQL - 訂單支付狀態



```
CREATE TRIGGER trg_payment_after_insert
AFTER INSERT ON Payments
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.payment_status = '已完成' THEN
        UPDATE Orders
        SET order_status = '已完成'
        WHERE order_id = NEW.order_id;
    ELSEIF NEW.payment_status = '已取消' THEN
        UPDATE Orders
        SET order_status = '已取消'
        WHERE order_id = NEW.order_id;
    END IF;
END//
```

9-4.SQL - 訂單明細



```
CREATE TABLE OrderDetails (  
    detail_id VARCHAR(5) PRIMARY KEY,  
    order_id CHAR(13) NOT NULL,  
    menu_item_id CHAR(3) NOT NULL,  
    quantity INT NOT NULL,  
    unit_price INT NOT NULL,  
    note ENUM('去冰', '微冰', '正常') DEFAULT NULL,  
    CONSTRAINT chk_quantity CHECK (quantity > 0),  
    CONSTRAINT chk_unit_price CHECK (unit_price > 0),  
    CONSTRAINT chk_note_item_type CHECK (  
        (menu_item_id LIKE 'C%' AND note IS NOT NULL)  
        (menu_item_id NOT LIKE 'C%' AND note IS NULL)  
    ),  
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES Orders(order_id) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (menu_item_id) REFERENCES MenuItems(menu_item_id)  
);
```

欄位說明

- **detail_id(PK)**
明細ID
- **order_id (FK)**
訂單ID
- **menu_item_id (FK)**
餐點ID
- **quantity**
餐點數量
- **unit_price**
餐點單價 (紀錄當下購買價格)
- **note**
備註 (例如：不要加洋蔥)

9-5.SQL - 顧客



```
CREATE TABLE Customers (  
  Phone_number CHAR(10) PRIMARY KEY,  
  CHECK (phone_number REGEXP '^09[0-9]{8}$'),  
  Name VARCHAR(20) NOT NULL,  
  CHECK (Name NOT REGEXP '[0-9@#\\!$%^&*]'),  
  Mail VARCHAR(50),  
  CHECK (Mail REGEXP  
    '^([A-Za-z0-9._%+-]+@gmail+\\.com$)')  
);
```

欄位說明

- **Phone_number(PK)**
連絡電話，格式為字串。
- **Name**
顧客姓名，設定為必填項目。
- **Mail**
電子郵件地址。

9-6.SQL - 付款



```
CREATE TABLE Payments (  
    payment_id CHAR(5) PRIMARY KEY,  
    order_id CHAR(13) NOT NULL,  
    payment_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    payment_status ENUM('未付款', '已付款', '已取消') NOT NULL  
    DEFAULT '未付款',  
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES Orders(order_id)  
);
```

欄位說明

- payment_id(PK)
付款ID
- order_id (FK)
訂單ID
- payment_time
付款時間
- payment_status
付款狀態 (如：已付款、未付款)

9-7.SQL - 付款日誌



```
CREATE TABLE payment_log (  
    log_id CHAR(8) PRIMARY KEY,  
    payment_id CHAR(5) NOT NULL,  
    change_status ENUM('未付款', '已付款', '已取消') NOT NULL,  
    change_time DATETIME NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (payment_id) REFERENCES payments (payment_id)  
);
```

欄位說明

- log_id(PK)
日誌ID
- payment_id(FK)
付款ID
- change_status
付款狀態
- change_time
更改時間

10.使用者View - 顧客

單筆訂單詳細明細

```
CREATE VIEW View_Customer_Order_Details AS
```

```
SELECT
```

```
    o.order_id AS '訂單編號',
```

```
    DATE_FORMAT(o.order_time, '%Y-%m-%d %H:%i') AS '下單時間',
```

```
    o.order_type AS '訂單類型',
```

```
    IFNULL(p.payment_status, '未付款') AS '付款狀態',
```

```
    od.menu_item_id AS '餐點編號',
```

```
    (od.quantity * od.unit_price) AS '小計',
```

```
    SUM(od.quantity * od.unit_price) OVER (PARTITION BY o.order_id) AS '總金額'
```

```
FROM Orders o
```

```
JOIN OrderDetails od ON o.order_id = od.order_id
```

```
LEFT JOIN Payments p ON o.order_id = p.order_id;
```

10.使用者View - 顧客 單筆訂單詳細明細

```
MariaDB [database_work]> SELECT * FROM View_Customer_Order_Details;
```

訂單編號	下單時間	訂單類型	付款狀態	餐點編號	小計	總金額
202606020001	2026-06-02 12:30	內用	未付款	C02	240	340
202606020001	2026-06-02 12:30	內用	未付款	C03	100	340
202606020002	2026-06-02 12:35	內用	未付款	A02	120	120
202606020003	2026-06-02 12:40	外帶	未付款	A02	240	540
202606020003	2026-06-02 12:40	外帶	未付款	A01	300	540
202606020004	2026-06-02 12:45	內用	未付款	C01	150	295
202606020004	2026-06-02 12:45	內用	未付款	C02	25	295
202606020004	2026-06-02 12:45	內用	未付款	A02	120	295
202606020005	2026-06-02 12:50	外帶	已取消	C01	150	150
202606020006	2026-06-02 13:00	內用	已付款	A01	150	150

10.使用者View - 顧客 顧客點餐菜單

```
CREATE VIEW View_Customer_Menu AS
```

```
SELECT
```

```
    menu_item_id AS '餐點代碼',
```

```
    CASE LEFT(menu_item_id, 1)
```

```
    WHEN 'A' THEN '主餐'
```

```
    WHEN 'B' THEN '小菜'
```

```
    WHEN 'C' THEN '飲料'
```

```
    ELSE '其他'
```

```
END AS '餐點分類',
```

```
    meal_name AS '餐點名稱',
```

```
    price AS '價格',
```

```
    description AS '餐點介紹',
```

```
    IF(is_available = TRUE, '供應中', '今日售完') AS '供應狀態'
```

```
FROM MenuItems
```

10.使用者View - 顧客

顧客點餐菜單

```
MariaDB [database_work]> SELECT * FROM View_Customer_Menu;
```

餐點代碼	餐點分類	餐點名稱	價格	餐點介紹	供應狀態
A01	主餐	月吃越堡	150	月亮純種牛肉肉餅配上切達起司	供應中
A02	主餐	酥炸雞腿堡	120	現炸多汁去骨雞腿排搭配新鮮生菜	供應中
A03	主餐	醬爆培根堡	130	用香濃的特製醬料塗滿整個培根漢堡	供應中
A04	主餐	only堡	60	只有番茄、酸黃瓜和生菜的漢堡(沒有肉片)	供應中
B01	小菜	美式脆薯	50	金黃酥脆的現炸馬鈴薯條	供應中
B02	小菜	洋蔥圈	50	新鮮洋蔥裹粉酥炸外酥內軟	供應中
B03	小菜	麥克雞塊	100	金黃酥脆美味雞塊(六塊)	供應中
C01	飲料	草莓奶昔	70	新鮮的草莓與香甜可口的奶昔(季節飲品)	今日售完
C02	飲料	無糖綠茶	25	台灣特產茶葉製成的綠茶	供應中
C03	飲料	牢大冰紅茶	24	牢大代言的清爽冰紅茶	供應中

10.使用者View - 內場店員 訂單詳情

```
CREATE VIEW View_Staff_Kitchen_Queue AS
```

```
SELECT
```

```
    DATE_FORMAT(o.order_time, '%H:%i') AS '點餐時間',
```

```
    o.order_type AS '類型',
```

```
    IFNULL(o.table_number, '外帶') AS '桌號',
```

```
    m.meal_name AS '餐點名稱',
```

```
    od.quantity AS '數量',
```

```
    IFNULL(od.note, '無') AS '客製化備註',
```

```
    o.order_id AS '訂單編號'
```

```
FROM Orders o
```

```
JOIN OrderDetails od ON o.order_id = od.order_id
```

```
JOIN MenuItem m ON od.menu_item_id = m.menu_item_id
```

```
WHERE o.is_completed = '製作中'
```

```
ORDER BY o.order_time ASC;
```

10.使用者View - 內場店員 訂單詳情

```
MariaDB [database_work]> SELECT * FROM View_Staff_Kitchen_Queue;
```

點餐時間	類型	桌號	餐點名稱	數量	客製化備註	訂單編號
12:30	內用	A05	牢大冰紅茶	1	微冰	202606020001
12:30	內用	A05	無糖綠茶	2	去冰	202606020001
12:35	內用	A01	酥炸雞腿堡	1	無	202606020002
12:40	外帶	外帶	酥炸雞腿堡	2	無	202606020003
12:40	外帶	外帶	月吃越堡	2	無	202606020003
12:45	內用	B02	酥炸雞腿堡	1	無	202606020004
12:45	內用	B02	草莓奶昔	1	正常	202606020004
12:45	內用	B02	無糖綠茶	1	去冰	202606020004

10.使用者View - 外場店員 待結清單

```
CREATE VIEW View_Staff_Pending_Payments AS
```

```
SELECT
```

```
    IFNULL(o.table_number, '外帶') AS '桌號',
```

```
    o.customer_phone AS '顧客電話',
```

```
    o.order_id AS '訂單編號',
```

```
    SUM(od.quantity * od.unit_price) AS '應收總額',
```

```
    DATE_FORMAT(o.order_time, '%H:%i') AS '點餐時間',
```

```
    p.payment_status AS '狀態'
```

```
FROM Orders o
```

```
JOIN OrderDetails od ON o.order_id = od.order_id
```

```
JOIN Payments p ON o.order_id = p.order_id
```

```
WHERE p.payment_status = '未付款'
```

```
GROUP BY
```

```
    o.order_id,
```

```
    o.table_number,
```

```
    o.customer_phone,
```

```
    o.order_time,
```

```
    p.payment_status
```

```
ORDER BY o.order_time ASC;
```

10.使用者View - 外場店員 待結清單

```
MariaDB [database_work]> SELECT * FROM View_Staff_Pending_Payments;
```

桌號	顧客電話	訂單編號	應收總額	點餐時間	狀態
A05	0912345678	202606020001	340	12:30	未付款
A01	0987654321	202606020002	120	12:35	未付款
外帶	0922333444	202606020003	540	12:40	未付款
B02	0933111222	202606020004	295	12:45	未付款

10.使用者View - 外場店員 已製作餐點

```
CREATE VIEW View_Staff_Ready_To_Serve AS

SELECT

    IFNULL(o.table_number, '外帶') AS '桌號',

    m.meal_name AS '餐點名稱',

    od.quantity AS '數量',

    IFNULL(od.note, '無') AS '客人備註',

    DATE_FORMAT(o.order_time, '%H:%i') AS '點餐時間'

FROM Orders o

JOIN OrderDetails od ON o.order_id = od.order_id

JOIN MenuItem m ON od.menu_item_id = m.menu_item_id

WHERE o.is_completed = '已出餐'

ORDER BY o.order_time ASC;
```

10.使用者View - 外場店員 已製作餐點

```
MariaDB [database_work]> SELECT * FROM View_Staff_Ready_To_Serve;
```

桌號	餐點名稱	數量	客人備註	點餐時間
外帶	草莓奶昔	1	正常	12:50
A03	月吃越堡	1	無	13:00

10.使用者View - 店長 每日營業額統計

```
CREATE VIEW View_Manager_Daily_Revenue AS
```

```
SELECT
```

```
    DATE(o.order_time) AS '營業日期',
```

```
    COUNT(DISTINCT o.order_id) AS '總訂單數',
```

```
    SUM(od.quantity * od.unit_price) AS '實收總營業額',
```

```
    ROUND(SUM(od.quantity * od.unit_price) / COUNT(DISTINCT o.order_id), 0) AS '平均客單價'
```

```
FROM Orders o
```

```
JOIN OrderDetails od ON o.order_id = od.order_id
```

```
JOIN Payments p ON o.order_id = p.order_id
```

```
WHERE p.payment_status = '已付款'
```

```
GROUP BY DATE(o.order_time)
```

```
ORDER BY DATE(o.order_time) DESC;
```

10.使用者View - 店長

每日營業額統計

```
MariaDB [database_work]> SELECT * FROM View_Manager_Daily_Revenue;
```

營業日期	總訂單數	實收總營業額	平均客單價
2026-06-02	1	150	150

10.使用者View - 店長 餐點熱銷查詢

```
CREATE VIEW View_Manager_Sales_Rank AS
```

```
SELECT
```

```
    m.menu_item_id AS '餐點代碼',
```

```
    m.meal_name AS '餐點名稱',
```

```
    SUM(od.quantity) AS '總賣出份數',
```

```
    SUM(od.quantity * od.unit_price) AS '貢獻總營收',
```

```
    IF(m.is_available = TRUE, '上架中', '已停售') AS '目前狀態'
```

```
FROM MenuItems m
```

```
JOIN OrderDetails od ON m.menu_item_id = od.menu_item_id
```

```
JOIN Orders o ON od.order_id = o.order_id
```

```
JOIN Payments p ON o.order_id = p.order_id
```

```
WHERE p.payment_status = '已付款'
```

```
GROUP BY
```

```
    m.menu_item_id,
```

```
    m.meal_name,
```

```
    m.is_available
```

```
ORDER BY SUM(od.quantity) DESC;
```

10.使用者View - 店長 餐點熱銷查詢

```
MariaDB [database_work]> SELECT * FROM View_Manager_Sales_Rank;
```

餐點代碼	餐點名稱	總賣出份數	貢獻總營收	目前狀態
A01	月吃越堡	1	150	上架中

10.使用者View - 系統管理員 付款日誌查詢

```
CREATE VIEW View_Manager_Payment_Audit AS
```

```
SELECT
```

```
    DATE_FORMAT(pl.change_time, '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AS '異動時間',
```

```
    o.customer_phone AS '顧客電話',
```

```
    p.order_id AS '訂單編號',
```

```
    pl.change_status AS '變更後狀態',
```

```
    pl.log_id AS '日誌編號'
```

```
FROM payment_log pl
```

```
JOIN payments p ON pl.payment_id = p.payment_id
```

```
JOIN Orders o ON p.order_id = o.order_id
```

```
ORDER BY pl.change_time DESC;
```

10.使用者View - 系統管理員 付款日誌查詢

```
MariaDB [database_work]> SELECT * FROM View_Manager_Payment_Audit;
```

異動時間	顧客電話	訂單編號	變更後狀態	日誌編號
2026-06-02 13:02:15	0955777888	202606020006	已付款	log00010
2026-06-02 13:00:01	0955777888	202606020006	未付款	log00009
2026-06-02 12:47:00	0944555666	202606020005	已取消	log00008
2026-06-02 12:46:12	0933111222	202606020004	已付款	log00007
2026-06-02 12:43:50	0944555666	202606020005	未付款	log00006
2026-06-02 12:42:00	0922333444	202606020003	已付款	log00005
2026-06-02 12:35:12	0933111222	202606020004	未付款	log00004
2026-06-02 12:34:24	0922333444	202606020003	未付款	log00003
2026-06-02 12:34:15	0912345678	202606020001	已付款	log00002
2026-06-02 12:33:13	0912345678	202606020001	未付款	log00001

10-1.SQL INSERT- 餐點



```
INSERT INTO MenuItems (menu_item_id, Meal_name, Description, price, is_available) VALUES
('A01', '月吃越堡', '月亮純種牛肉肉餅配上切達起司', 150, TRUE),
('A02', '酥炸雞腿堡', '現炸多汁去骨雞腿排搭配新鮮生菜', 120, TRUE),
('A03', '醬爆培根堡', '用香濃的特製醬料塗滿整個培根漢堡', 130, TRUE),
('A04', 'only堡', '只有番茄、酸黃瓜和生菜的漢堡(沒有肉片)', 60, TRUE),
('B01', '美式脆薯', '金黃酥脆的現炸馬鈴薯條', 50, TRUE),
('B02', '洋蔥圈', '新鮮洋蔥裹粉酥炸外酥內軟', 50, TRUE),
('B03', '麥克雞塊', '金黃酥脆美味雞塊 (六塊)', 100, TRUE),
('C01', '草莓奶昔', '新鮮的草莓與香甜可口的奶昔(季節飲品)', 70, FALSE),
('C02', '無糖綠茶', '台灣特產茶葉製成的綠茶', 25, TRUE),
('C03', '牢大冰紅茶', '牢大代言的清爽冰紅茶', 24, TRUE);
```

10.1餐點View

```
MariaDB [database_work]> SELECT * FROM menuitems;
```

menu_item_id	Meal_name	Description	price	is_available
A01	月吃越堡	月亮純種牛肉肉餅配上切達起司	150	1
A02	酥炸雞腿堡	現炸多汁去骨雞腿排搭配新鮮生菜	120	1
A03	醬爆培根堡	用香濃的特製醬料塗滿整個培根漢堡	130	1
A04	only堡	只有番茄、酸黃瓜和生菜的漢堡(沒有肉片)	60	1
B01	美式脆薯	金黃酥脆的現炸馬鈴薯條	50	1
B02	洋蔥圈	新鮮洋蔥裹粉酥炸外酥內軟	50	1
B03	麥克雞塊	金黃酥脆美味雞塊(六塊)	100	1
C01	草莓奶昔	新鮮的草莓與香甜可口的奶昔(季節飲品)	70	0
C02	無糖綠茶	台灣特產茶葉製成的綠茶	25	1
C03	牢大冰紅茶	牢大代言的清爽冰紅茶	24	1

10-2.SQL INSERT - 庫存



```
INSERT INTO inventory (item_name, quantity, unit, min_stock_level, last_update) VALUES
('月亮牛肉排', 50.00, '公斤', 15.00, '2026-06-01 14:30:00'),
('切達起司片', 40.00, '包', 20.00, '2026-06-01 15:00:00'),
('全脂鮮乳', 24.00, '罐', 6.00, '2026-06-02 09:15:00'),
('漢堡麵包', 30.00, '箱', 10.00, '2026-06-02 10:00:00'),
('新鮮萵苣', 5.50, '公斤', 2.00, '2026-06-02 08:30:00'),
('美式粗薯條', 30.00, '公斤', 15.00, '2026-06-01 16:20:00'),
('番茄醬', 5.00, '桶', 1.00, '2026-06-01 11:10:00'),
('去骨雞腿排', 50.00, '公斤', 15.00, '2026-06-01 14:30:00'),
('新鮮草莓', 0.00, '公斤', 1.00, '2026-06-02 09:00:00'),
('煙燻培根', 20.00, '公斤', 5.00, '2026-06-02 09:30:00');
```

10.2庫存View

inventory_id	item_name	quantity	unit	min_stock_level	last_update
1	月亮牛肉排	50.00	公斤	15.00	2026-06-01 14:30:00
2	切達起司片	40.00	包	20.00	2026-06-01 15:00:00
3	全脂鮮乳	24.00	罐	6.00	2026-06-02 09:15:00
4	漢堡麵包	30.00	箱	10.00	2026-06-02 10:00:00
5	新鮮萵苣	5.50	公斤	2.00	2026-06-02 08:30:00
6	美式粗薯條	30.00	公斤	15.00	2026-06-01 16:20:00
7	番茄醬	5.00	桶	1.00	2026-06-01 11:10:00
8	去骨雞腿排	50.00	公斤	15.00	2026-06-01 14:30:00
9	新鮮草莓	0.00	公斤	1.00	2026-06-02 09:00:00
10	煙燻培根	20.00	公斤	5.00	2026-06-02 09:30:00

10-3.SQL INSERT - 訂單



```
INSERT INTO Orders (order_id, customer_phone, order_time, order_type,
table_number, is_completed) VALUES
(202606020001, '0912345678', '2026-06-02 12:30:00', '內用', 'A05', '製作中'),
(202606020002, '0987654321', '2026-06-02 12:35:00', '內用', 'A01', '製作中'),
(202606020003, '0922333444', '2026-06-02 12:40:00', '外帶', NULL, '製作中'),
(202606020004, '0933111222', '2026-06-02 12:45:00', '內用', 'B02', '製作中'),
(202606020005, '0944555666', '2026-06-02 12:50:00', '外帶', NULL, '已出餐'),
(202606020006, '0955777888', '2026-06-02 13:00:00', '內用', 'A03', '已出餐'),
(202606020007, '0966999000', '2026-06-02 13:10:00', '外帶', NULL, '已完成'),
(202606020008, '0977222333', '2026-06-02 13:15:00', '內用', 'B05', '已完成'),
(202606020009, '0988444555', '2026-06-02 13:20:00', '外帶', NULL, '已完成'),
(202606020010, '0999666777', '2026-06-02 13:30:00', '內用', 'A02', '已完成');
```

10.3 訂單View

```
MariaDB [database_work]> SELECT * FROM orders;
```

order_id	customer_phone	order_time	order_type	table_number	is_completed
202606020001	0912345678	2026-06-02 12:30:00	內用	A05	製作中
202606020002	0987654321	2026-06-02 12:35:00	內用	A01	製作中
202606020003	0922333444	2026-06-02 12:40:00	外帶	NULL	製作中
202606020004	0933111222	2026-06-02 12:45:00	內用	B02	製作中
202606020005	0944555666	2026-06-02 12:50:00	外帶	NULL	已出餐
202606020006	0955777888	2026-06-02 13:00:00	內用	A03	已出餐
202606020007	0966999000	2026-06-02 13:10:00	外帶	NULL	已完成
202606020008	0977222333	2026-06-02 13:15:00	內用	B05	已完成
202606020009	0988444555	2026-06-02 13:20:00	外帶	NULL	已完成
202606020010	0999666777	2026-06-02 13:30:00	內用	A02	已完成

10-4.SQL INSERT - 訂單明細



```
INSERT INTO OrderDetails (detail_id, order_id, menu_item_id, quantity, unit_price, note) VALUES
(1, 202606020001, 'C02', 2, 120.00, '去冰'),
(2, 202606020001, 'C03', 1, 100.00, '微冰'),
(3, 202606020002, 'A02', 1, 120.00, NULL),
(4, 202606020003, 'A01', 2, 150.00, NULL),
(5, 202606020003, 'A02', 2, 120.00, NULL),
(6, 202606020004, 'C01', 1, 150.00, '正常'),
(7, 202606020004, 'A02', 1, 120.00, NULL),
(8, 202606020004, 'C02', 1, 25.00, '去冰'),
(9, 202606020005, 'C01', 1, 150.00, '正常'),
(10, 202606020006, 'A01', 1, 150.00, NULL);
.....
```

10.4 訂單明細View

```
MariaDB [database_work]> SELECT * FROM orderdetails;
```

detail_id	order_id	menu_item_id	quantity	unit_price	note
1	202606020001	C02	2	120	去冰
10	202606020006	A01	1	150	NULL
2	202606020001	C03	1	100	微冰
3	202606020002	A02	1	120	NULL
4	202606020003	A01	2	150	NULL
5	202606020003	A02	2	120	NULL
6	202606020004	C01	1	150	正常
7	202606020004	A02	1	120	NULL
8	202606020004	C02	1	25	去冰
9	202606020005	C01	1	150	正常

10-5.SQL INSERT- 顧客



```
INSERT INTO Customers (Phone_number, Name, Mail) VALUES
('0912345678', '郭大雄', 'dashiong@gmail.com'),
('0922333444', '王胖虎', NULL),
('0933111222', '李四', 'lisi123@gmail.com'),
('0944555666', '張三', 'zhang3@gmail.com'),
('0955777888', '陳小二', 'jaychou@gmail.com'),
('0966999000', 'Walter White', 'Breaking@gmail.com'),
('0977222333', 'john wick', 'topman@gmail.com'),
('0987654321', '林靜香', 'shizuka123@gmail.com'),
('0988444555', '沉水貶', 'terry@gmail.com'),
('0999666777', 'Michael Jackson', 'hehe@gmail.com');
```

10.5顧客View

```
MariaDB [database_work]> SELECT * FROM customers;
```

Phone_number	Name	Mail
0912345678	郭大雄	dashiong@gmail.com
0922333444	王胖虎	NULL
0933111222	李四	lisi123@gmail.com
0944555666	張三	zhang3@gmail.com
0955777888	陳小二	jaychou@gmail.com
0966999000	Walter White	Breaking@gmail.com
0977222333	john wick	topman@gmail.com
0987654321	林靜香	shizuka123@gmail.com
0988444555	沉水貶	terry@gmail.com
0999666777	Michael Jackson	hehe@gmail.com

10-6.SQL INSERT- 付款



```
INSERT INTO Payments (payment_id, order_id, payment_time, payment_status) VALUES
(1, 202606020001, '2026-06-02 12:34:15', '未付款'),
(2, 202606020002, '2026-06-02 12:36:10', '未付款'),
(3, 202606020003, '2026-06-02 12:42:00', '未付款'),
(4, 202606020004, '2026-06-02 12:46:12', '未付款'),
(5, 202606020005, '2026-06-02 12:47:00', '已取消'),
(6, 202606020006, '2026-06-02 13:02:15', '已付款'),
(7, 202606020007, '2026-06-02 13:11:50', '已付款'),
(8, 202606020008, '2026-06-02 13:14:05', '已付款'),
(9, 202606020009, '2026-06-02 13:25:00', '未付款'),
(10, 202606020010, '2026-06-02 13:20:30', '已付款');
```

10.6付款View

```
MariaDB [database_work]> SELECT * FROM payments;
```

payment_id	order_id	payment_time	payment_status
1	202606020001	2026-06-02 12:34:15	未付款
10	202606020010	2026-06-02 13:20:30	已付款
2	202606020002	2026-06-02 12:36:10	未付款
3	202606020003	2026-06-02 12:42:00	未付款
4	202606020004	2026-06-02 12:46:12	未付款
5	202606020005	2026-06-02 12:47:00	已取消
6	202606020006	2026-06-02 13:02:15	已付款
7	202606020007	2026-06-02 13:11:50	已付款
8	202606020008	2026-06-02 13:14:05	已付款
9	202606020009	2026-06-02 13:25:00	未付款

10-7.SQL INSERT- 付款日誌



```
INSERT INTO payment_log (log_id, payment_id, change_status, change_time) VALUES
('log00001', '1', '未付款', '2026-06-02 12:33:13'),
('log00002', '1', '已付款', '2026-06-02 12:34:15'),
('log00003', '3', '未付款', '2026-06-02 12:34:24'),
('log00004', '4', '未付款', '2026-06-02 12:35:12'),
('log00005', '3', '已付款', '2026-06-02 12:42:00'),
('log00006', '5', '未付款', '2026-06-02 12:43:50'),
('log00007', '4', '已付款', '2026-06-02 12:46:12'),
('log00008', '5', '已取消', '2026-06-02 12:47:00'),
('log00009', '6', '未付款', '2026-06-02 13:00:01'),
('log00010', '6', '已付款', '2026-06-02 13:02:15');
```

10.6付款日誌View

```
MariaDB [database_work]> SELECT * FROM payment_log;
```

log_id	payment_id	change_status	change_time
log00001	1	未付款	2026-06-02 12:33:13
log00002	1	已付款	2026-06-02 12:34:15
log00003	3	未付款	2026-06-02 12:34:24
log00004	4	未付款	2026-06-02 12:35:12
log00005	3	已付款	2026-06-02 12:42:00
log00006	5	未付款	2026-06-02 12:43:50
log00007	4	已付款	2026-06-02 12:46:12
log00008	5	已取消	2026-06-02 12:47:00
log00009	6	未付款	2026-06-02 13:00:01
log00010	6	已付款	2026-06-02 13:02:15